

# Projektovanje i implementacija AI MVP

Automatska Semantička Analiza Proizvoda (ASAP)

Mihajlo Madić, 2119  
MAS Računarstvo i informatika  
Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Inteligentni sistemi  
2026

## Sadržaj

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Izveštaj 1: Predlog projekta</b>                     | <b>3</b> |
| 1.1 Osnovne informacije . . . . .                         | 3        |
| 1.2 Kratak opis . . . . .                                 | 3        |
| 1.3 Planirane AI tehnologije . . . . .                    | 3        |
| 1.4 Početna arhitektura . . . . .                         | 4        |
| 1.5 Planirani tok od skeniranja do preporuke . . . . .    | 5        |
| <b>2 Izveštaj 2: Definisanje problema</b>                 | <b>6</b> |
| 2.1 Predlog rešenja . . . . .                             | 6        |
| 2.2 Ciljna grupa . . . . .                                | 6        |
| 2.2.1 Korisnici . . . . .                                 | 6        |
| 2.2.2 Glavne konkurentske prednosti . . . . .             | 6        |
| 2.3 Detaljan opis rešenja . . . . .                       | 6        |
| 2.3.1 Osnovne funkcionalnosti . . . . .                   | 6        |
| 2.3.2 AI zasnovane funkcionalnosti . . . . .              | 6        |
| <b>3 Izveštaj 3: Izbor tehnologija i skupova podataka</b> | <b>6</b> |
| 3.1 Tehnologije . . . . .                                 | 7        |
| 3.2 AI tehnologije . . . . .                              | 7        |

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| 3.3      | Skup podataka . . . . .                                    | 7        |
| <b>4</b> | <b>Izveštaj 4: Razvoj MVP-a i dorade</b>                   | <b>7</b> |
| 4.1      | Odluke koje se odnose na prethodne faze . . . . .          | 7        |
| 4.2      | Prezentacija MVP-a nastavniku i drugim timovima . . . . .  | 7        |
| 4.3      | Korekcije i dorade . . . . .                               | 7        |
| 4.4      | Prezentacija konačne verzije MVP-a . . . . .               | 8        |
| <b>5</b> | <b>Izveštaj 5: Testiranje sa potencijalnim korisnicima</b> | <b>8</b> |

# 1 Izveštaj 1: Predlog projekta

## 1.1 Osnovne informacije

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Akronim</b>       | ASAP                                                              |
| <b>Naziv rešenja</b> | Automatska Semantička Analiza Proizvoda                           |
| <b>Tim</b>           | Mihajlo Madić 2119 (MAS Veštačka inteligencija i mašinsko učenje) |

## 1.2 Kratak opis

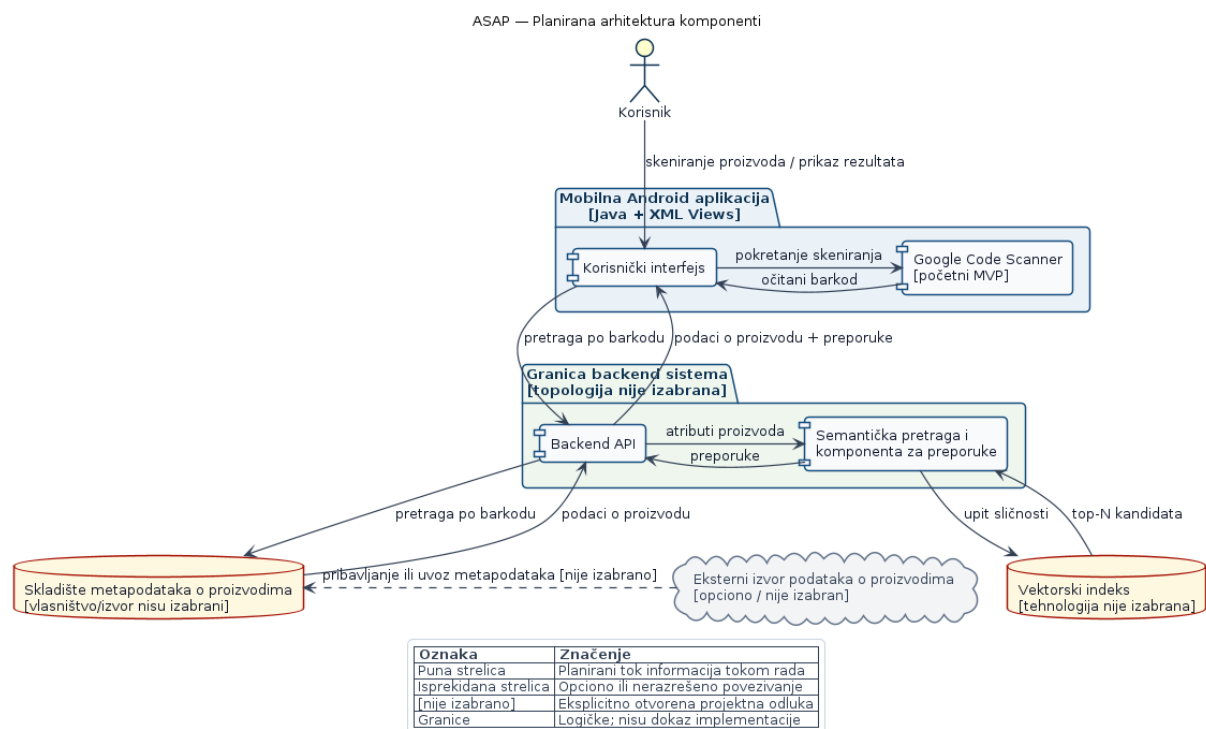
Mobilna aplikacija za automatsku identifikaciju i akviziciju podataka o proizvodima, koja koristi lokalno očitavanje barkoda i semantičke vektorske reprezentacije (engl. *embeddings*) za generisanje personalizovanih preporuka i analitike zasnovane na semantičkoj sličnosti među proizvodima.

## 1.3 Planirane AI tehnologije

1. **Google Code Scanner (računarski vid)** — lokalno očitavanje i dekodiranje barkodova proizvoda kroz gotovo korisničko iskustvo skeniranja koje obezbeđuju Google Play servisi.
2. **Semantički embedding vektori (NLP)** — generisanje vektorskih reprezentacija proizvoda u specijalizovanom servisu, na osnovu naziva, opisa, kategorije i drugih atributa prikupljenih preko eksternih API-ja.
3. **Semantička pretraga** — pronalaženje top-N najslićnijih proizvoda primenom metrika poput kosinusne sličnosti, uz opcionu MMR diversifikaciju radi izbegavanja redundantnih preporuka.
4. **Personalizovane preporuke** — formiranje vektorske reprezentacije korisnika kao centroida istorije skeniranih ili pregledanih proizvoda i generisanje preporuka na osnovu tog profila.
5. **Personalna analitika (opciono)** — klasterizacija proizvoda ili korisničkih interakcija i redukcija dimenzionalnosti pomoću PCA radi jednostavne vizuelne analitike u aplikaciji.

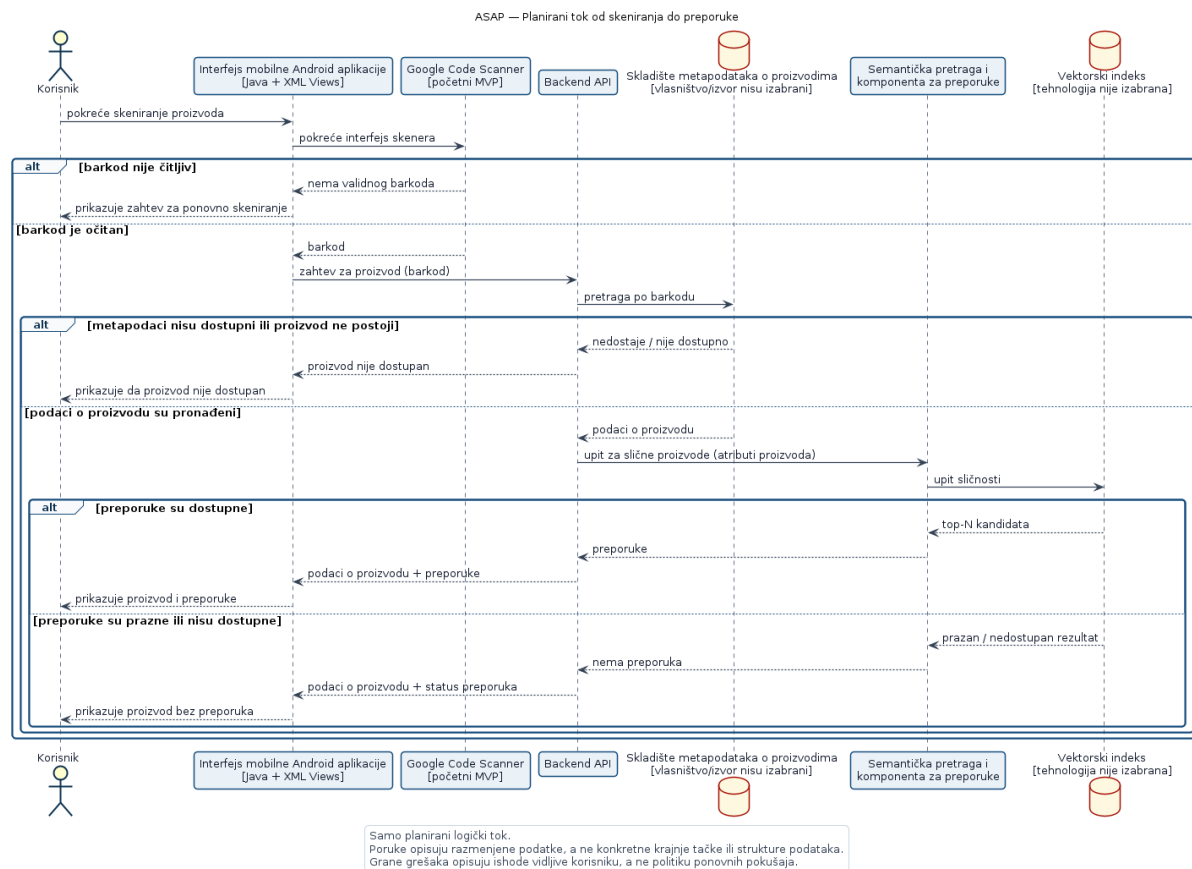
Za početni MVP prihvaćeni su Java, XML zasnovani Android Views i Google Code Scanner, jer predstavljaju najkraći put do funkcionalne verzije uz potpuno prilagodljiv ostatak korisničkog interfejsa. Direktni ML Kit Barcode Scanning sa CameraX bibliotekom ostaje moguća kasnija zamena samo ako bude potreban prilagođen prikaz kamere, preklopi ili kontinualno skeniranje. Oznake CNN i TFLite iz početnih materijala više ne predstavljaju planiranu implementaciju skenera.

## 1.4 Početna arhitektura



Slika 1: Prihvaćena planirana logička arhitektura komponenti. Otvorene tehnološke odluke su eksplicitno označene i dijagram ne predstavlja dokaz implementacije.

## 1.5 Planirani tok od skeniranja do preporuke



Slika 2: Planirani tok uspešnog zahteva i osnovnih ishoda kada barkod, metapodaci ili preporuke nisu dostupni.

## 2 Izveštaj 2: Definisanje problema

Ovaj deo se dopunjava tokom faze definisanja problema.

### 2.1 Predlog rešenja

*Za dopunu: promotivni opis rešenja do približno 150 reči*

### 2.2 Ciljna grupa

*Za dopunu: očekivani korisnici, inovativnost i razlika u odnosu na druga rešenja, do približno 300 reči*

#### 2.2.1 Korisnici

*Za dopunu: primarne i sekundarne korisničke grupe*

#### 2.2.2 Glavne konkurentske prednosti

*Za dopunu: prednosti u odnosu na postojeća rešenja*

### 2.3 Detaljan opis rešenja

*Za dopunu: koncept, osnovne funkcionalnosti i ograničenja*

#### 2.3.1 Osnovne funkcionalnosti

*Za dopunu: funkcionalnosti nezavisne od AI komponenti*

#### 2.3.2 AI zasnovane funkcionalnosti

*Za dopunu: funkcionalnosti zasnovane na računarskom vidu, embedding vektorima i preporukama*

## 3 Izveštaj 3: Izbor tehnologija i skupova podataka

Ovaj deo se dopunjava posle tehničkih eksperimenata i potvrde arhitekture.

### 3.1 Tehnologije

Za Android klijent izabrani su Java i XML zasnovani Android Views. Razvojno okruženje čine OpenJDK 21, Android Studio Quail 4 (2026.1.4) i Platform Tools 37.0.1. Prihvaćeni build baseline koristi Java 17, AGP 9.3.2, Gradle Wrapper 9.5.0, `compileSdk/targetSdk` 36, `minSdk` 23 i Build Tools 36.0.0. Za UI su izabrani AppCompat 1.8.0 i ConstraintLayout 2.2.2, dok struktura projekta, backend i skladište podataka još nisu određeni. SDK Platform 36, Build Tools 36.0.0 i projektne zavisnosti još nisu instalirani.

### 3.2 AI tehnologije

Za početno očitavanje barkoda izabran je Google Code Scanner 16.1.0, koji skeniranje delegira Google Play servisima bez dozvole aplikacije za kameru. Njegov modul se isporučuje odvojeno, pa PoC mora obraditi prvo preuzimanje ili nedostupnost modula. Direktni ML Kit Barcode Scanning i CameraX su odloženi. Model za embedding reprezentacije, vektorski indeks i metrike evaluacije još nisu izabrani.

### 3.3 Skup podataka

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Za dopunu: izvori podataka o proizvodima, licenca, obim, atributi i priprema podataka</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4 Izveštaj 4: Razvoj MVP-a i dorade

Prethodni delovi izveštaja dopunjavaju se u skladu sa odlukama i izmenama tokom razvoja.

### 4.1 Odluke koje se odnose na prethodne faze

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Za dopunu: promene zahteva, arhitekture, tehnologija ili skupa podataka i razlozi za njih</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.2 Presentacija MVP-a nastavniku i drugim timovima

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Datum     | <i>nije održana</i>                 |
| Komentari | <i>za dopunu posle prezentacije</i> |

### 4.3 Korekcije i dorade

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Za dopunu: povratne informacije, prioriteti i sprovedene izmene</i> |
|------------------------------------------------------------------------|

#### 4.4 Prezentacija konačne verzije MVP-a

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Datum     | <i>nije održana</i>                 |
| Komentari | <i>za dopunu posle prezentacije</i> |

### 5 Izveštaj 5: Testiranje sa potencijalnim korisnicima

U ovoj fazi MVP se, u dogovoru sa nastavnikom, predstavlja potencijalnim korisnicima.

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Datum prezentacije | <i>nije održana</i> |
| Podaci o korisniku | <i>za dopunu</i>    |
| Komentari          | <i>za dopunu</i>    |